

Línea de yogures de Lácteos Altos de Teusacá

Tres productos y un recorrido completo, desde que la cisterna llega a la planta de Sopó hasta el despacho en frío. Cada etapa tiene un nombre corto para el piso de planta y su nombre técnico ISA-88.

Versión **1.6** Fecha **9 oct 2026**

Todas las cantidades son valores de diseño. Los parámetros vienen de Tetra Pak, GEA, el Codex y la normativa colombiana, y la composición de las materias primas es un supuesto declarado. Ninguna cifra es un resultado medido en planta. El balance completo está en `balance_recetas_yogures.py`, en el repositorio.

00 · RESUMEN

Hoy 58.200 L al día; con la propuesta, 80.000 L

≈ 58.200 L de leche por día hoy, con la llenadora de vasos al 85 %	8 lotes de 10.000 L cada uno	80.000 L de leche por día con la nueva llenadora (77.791 kg de producto)	7 referencias en 3 llenadoras
--	--	--	---

YF Yogur con trozos de fresa Denominación Yogur entero con dulce, con fresa Lotes/día 3 Por lote 13.092 kg Envases Vaso 150 g · botella 1000 g y 1750 g	YN Yogur natural Denominación Yogur entero sin dulce Lotes/día 3 Por lote 10.677 kg Envases Vaso 200 g · botella 1000 g	YG Yogur griego Denominación Yogur semidescremado sin dulce; en el Codex, leche fermentada concentrada Lotes/día 2 Por lote 3.242 kg Envases Vaso 150 g · pote 500 g
--	--	---

Orden de la campaña diaria: **natural ×3 → griego ×2 → fresa ×3**. Siempre va primero lo sin dulce, para que ningún producto sin azúcar reciba arrastre de azúcar ni de fruta.

Once etapas, de la cisterna a la cámara



Equipos de la línea

Se conservan los códigos y significados del documento ISA-88 del equipo; ningún código existente cambia de significado. Son nuevas U123A/B (leche entera) y U123C (descremada), U126/U127, U215, U216, U217A/B, U218 y U313. Se amplían U214, que pasa a dos tanques (U214A/B), y U905, que recibe además el suero ácido. En el modelo de Tecnomatix anterior, U215 era un segundo pulmón; ese modelo se reemplaza.

UNIDAD	EQUIPO	REQUERIMIENTO PARA LA LÍNEA
U111/U112	Bahías de descarga: desaireador, filtro dúplex, caudalímetro y enfriador de placas	≈ 82.200 L/día de leche cruda para yogures; salida ≤ 4 °C
U113/U114	Tanques de leche cruda aislados, con agitador	≤ 4 °C; máximo 24 h
U121	Separadora autolimpiante con estandarización en línea	Consignas de grasa: 3,50 % y ≤ 0,05 %
U122	Pasteurizador HTST de placas con regeneración y válvula de desvío	75 °C × 15 s

UNIDAD	EQUIPO	REQUERIMIENTO PARA LA LÍNEA
U123A/B · U123C	Dos silos de leche entera en alternancia · silo de leche descremada	2 × 40.000 L (YF, YN) · 25.000 L (YG); 2–4 °C
U126 · U127	Pasteurizador de crema con desvío · tanque de crema pasteurizada	85 °C × 15 s · 1.000 L a 2–4 °C
U201	Tanque de formulación de 12.000 L con mezclador de polvos al vacío, celdas de carga e intercambiador EM-2014	Carga a 20 m³/h calentada de 4 a 50 °C: ≈ 1,05 MW, 518 kWh por lote
U202	Módulo térmico dedicado a yogures (recomendado por carga: 13,7 h/día con 3 CIP): regeneración, desaireador, homogeneizador de 2 etapas, celda de retención de 5 min y enfriador	10 m³/h; hasta 250 bar
U211–U213 · U218	Cuatro fermentadores aislados de 12.000 L con camisa, agitador lento y pH en línea (U218 es el nuevo)	43 ± 0,5 °C
U215	Bomba de lóbulos, texturizador y enfriador de placas de canal ancho	10 m³/h; salida a 20 °C
U216	Separador centrífugo de boquillas, enfriador tubular y dosificación de crema desde U127 con Coriolis	7.000 L/h de alimentación
U214A/B	Tanques pulmón higiénicos de 12.000 L con venteo por filtro estéril; dosificador de fruta EM-2141 a la salida	YF y YN, en alternancia
U217A/B	Dos pulmones de griego de 4.000 L con agitador de ancla, uno por lote	≤ 12 °C; no se mezclan lotes
U311	Actual: llenadora-selladora de vasos preformados. Propuesta: formadora-llenadora-selladora (FFS) desde rollo	Actual 12.000/h de 150 g y 10.000/h de 200 g · Propuesta 21.600/h y 17.280/h
U312	Llenadora-taponadora rotativa con sellado por inducción	4.000 bot/h de 1000 g · 2.500 bot/h de 1750 g
U313	Llenadora de pots con dosificadores de pistón para producto viscoso	6.000/h de 150 g · 2.400/h de 500 g
U341/U342	Celda robotizada de encajonado y paletizado, y envolvedora de estibas	Común a las tres llenadoras
U411/U412	Cámara fría con aire forzado y gestión FEFO; muelle refrigerado	Producto ≤ 6 °C en ≤ 12 h (supuesto, se valida); reposo ≥ 12 h
U901 · U905	CIP central de 3 circuitos · manejo de suero ácido	U905 (existente) recibe además ≈ 14.500 kg/día de suero ácido

U311 es el cuello de botella. Para 80.000 L/día, la llenadora actual de 12.000 vasos/h necesitaría el 111 % del día (26,7 h). Trabajando al 85 % (techo aceptable), la línea procesa ≈ 58.200 L/día. La solución está en la [propuesta de mejora](#).

03 · PROCEDIMIENTO P-LB · LECHE BASE Y CREMA

Origen y Pureza: la leche que entra a la línea

ORIGEN · Recepción y aceptación de leche cruda

FASE	CRITERIO	VALOR	SI NO CUMPLE
Registrar	Proveedor, ruta, volumen y sellos en el MES	Completo	No se descarga
Muestrear	Temperatura	≤ 6 °C (leche enfriada: 4 ± 2 °C)	Rechazo
	Olor, color, aspecto · prueba de alcohol al 68 %	Característicos · negativa	Rechazo
	Acidez titulable · densidad a 15 °C	0,13–0,17 % · 1,030–1,033 g/mL	Rechazo

MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIÓN	KG/LOTE	%
Leche en polvo descremada	≥ 34 % proteína	444	3,4
Azúcar (sacarosa)	Refinada, grado alimentario	626,5	4,8
Preparado de fresa en trozos	Etiqueta limpia: ≥ 50 % fresa en trozos de 8–10 mm, ≈ 35 % sacarosa y fibra de cítricos ≤ 2 % (ingrediente, no aditivo) ; sin pectina, almidón modificado ni conservantes; pH 3,4–3,8; pasteurizado en bolsa aséptica	1.702	13,0
Cultivo DVS	<i>S. thermophilus</i> + <i>L. delbrueckii</i> subsp. <i>bulgaricus</i> ; dosis según la ficha del proveedor	400 U	—
Producto		13.092	100,0

Sin estabilizantes, gelificantes ni emulsificantes añadidos: la Res. 2310/1986 (art. 19) solo los permite en la leche fermentada de larga vida y nombra expresamente la pectina. La textura sale de los sólidos lácteos (base con 11,5 % de SNG) y del tratamiento a 92 °C. Antes de comprar el preparado se pide concepto a regulatorio/INVIMA. Como el preparado entra después del último tratamiento térmico, tiene su propio control, **PCC-6** : certificado por lote del proceso térmico validado del proveedor, envase íntegro y bolsa conectada máximo 24 h a ≤ 8 °C (supuesto).

Procedimiento

ETAPA	FASE	VALOR DE RECETA	TOLERANCIA / ALARMA
CUERPO	Cargar leche desde U123A/B	10.320 kg	± 0,5 % (WT-2011)
	Dosificar LPD y azúcar al mezclador de vacío	444 + 626,5 kg	± 1 % (WT-2012)
	Dispersar e hidratar	50 °C · 20 min; calentamiento en línea durante la carga (EM-2014, supuesto)	Supuesto: ≤ 2 h por encima de 10 °C, contando la transferencia
TEMPLE	Desairear	68 °C	Vacío del proveedor
	Homogeneizar (etapa 1 + 2)	200 + 50 bar a 65–70 °C	± 10 bar
	Tratar térmicamente	92 °C × 5 min	PCC-4 desvío si T < 90 °C
	Enfriar a inoculación	43 °C	± 0,5 °C
CULTIVO	Inocular al iniciar el llenado; agitar	10 min a 15–20 rpm	Lote del cultivo por código de barras
	Incubar sin agitación	43 °C · ≈ 5,25 h	42–44 °C · 4,75–6,25 h
	Cortar fermentación	pH 4,50 · acidez de la base ≥ 0,90 %	Alarma si t > 6,5 h; Held si se sale de la curva
SEDA	Romper coágulo	5–10 min a ≤ 20 rpm	Sin incorporar aire
	Enfriar en placas	20 °C (15–22 °C)	Vaciado en ≈ 1,1 h
MATIZ	Mantener en pulmón U214A/B	18–22 °C · ≤ 8 h (supuesto, se valida)	Tetra Pak: minimizar el tiempo en el pulmón
	Dosificar preparado de fresa en línea	13,0 %	± 0,5 % (Coriolis FT-2141)
SELLO	Envasar	Llenado a 18–22 °C	Sección 07
REPOSO	Enfriar y madurar	≤ 6 °C · ≥ 12 h a 2–4 °C	Liberación por calidad

Especificación del producto

PARÁMETRO	DISEÑO	REQUISITO	NORMA
Grasa láctea	2,79 %	≥ 2,5 % (entero)	Res. 2310/1986, art. 13
Proteína láctea	3,60 %	≥ 2,7 %	Codex CXS 243-2003
SNG lácteos	10,0 %	≥ 7,0 %	Res. 2310/1986
Acidez titulable	≈ 0,86 % (la base aporta $0,90 \times 0,87 = 0,78$ % y el preparado ≈ 0,08 %, estimado); liberación ≥ 0,75 % medida con fruta	0,70–1,50 % · Codex ≥ 0,6 %	Res. 2310 · Codex
pH de liberación	4,2–4,5	—	Tetra Pak
Fruta neta	6,5 %	≥ 3 %	Res. 2310/1986, art. 20
Sellos frontales (estimación)	« ALTO EN AZÚCARES » (azúcares libres ≈ 37 % de la energía). Sin sello de grasas saturadas: no se añade grasa (art. 32)	≥ 10 % de la energía	Res. 810/2021, 2492/2022 y 254/2023
Cultivo viable	Requisito de diseño: ≥ 10^7 UFC/g al vencimiento	≥ 10^7 UFC/g	Codex CXS 243-2003
Vida útil	30 días a 2–6 °C (acidez al vencimiento ≈ 1,16 %); protocolo de vida útil	≤ 1,50 %	Tetra Pak: 21–30 días en líneas de alta higiene
Denominación	«Yogur entero con dulce, con fresa»		Res. 2310/1986, art. 21

YN Yogur natural

RECETA 1.6 · YN200 · YN1000

Grasa **3,42 %**

Proteína **4,14 %**

SNG **11,5 %**

Sin azúcar

pH de corte **4,50**

Primero en la campaña

Fórmula por lote

MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIÓN	KG/LOTE	%
Leche entera estandarizada (U123A/B)	3,50 % grasa · 3,10 % proteína · 8,61 % SNG	10.320	96,7
Leche en polvo descremada	≥ 34 % proteína	357	3,3
Cultivo DVS suave	<i>S. thermophilus</i> + <i>L. bulgaricus</i> , de baja postacidificación	400 U	—
Producto		10.677	100,0

Etiqueta limpia: leche, leche en polvo y cultivo. Sin azúcar, saborizantes, estabilizantes ni fruta.

Diferencias con la receta YF

ETAPA	YN	MOTIVO
CUERPO	Solo LPD (357 kg); sin azúcar	Base con 11,5 % de SNG
TEMPLE	Igual: 200 + 50 bar · 92 °C × 5 min · 43 °C	PCC-4
CULTIVO	pH de corte 4,50 · ≈ 5,0 h (4,5–6,0 h)	El cultivo de baja postacidificación evita que siga bajando el pH en la cámara; el sabor suave lo da el cultivo
MATIZ	No se saboriza; el dosificador EM-2141 queda aislado con válvulas a prueba de mezcla	El YN abre la campaña

ETAPA	YN	MOTIVO
SELLO a REPOSO	Igual que YF	

Especificación del producto

PARÁMETRO	DISEÑO	REQUISITO	NORMA
Grasa láctea	3,42 %	≥ 2,5 %	Res. 2310/1986
Proteína láctea	4,14 %	≥ 2,7 %	Codex CXS 243-2003
Acidez titulable	0,85–1,05 % (supuesto); liberación ≥ 0,75 %	0,70–1,50 %	Res. 2310/1986
pH de liberación	4,2–4,5	—	Tetra Pak
Sellos frontales	Exento: no se le añade sal, azúcar ni grasa	Art. 2.2 k	Res. 810/2021 y 2492/2022
Cultivo viable	Requisito de diseño: ≥ 10 ⁷ UFC/g al vencimiento	≥ 10 ⁷ UFC/g	Codex
Denominación	«Yogur entero sin dulce» (nombre comercial: natural)		Res. 2310/1986, art. 21

YG Yogur griego

RECETA 1.6 · YG150 · YG500

Proteína **9,23 %**

Grasa **2,00 %**

Leche **3,19 kg/kg**

Rendimiento **0,32 kg/L**

pH de corte **4,55**

Crema pasteurizada **U126**

El griego industrial se hace concentrando un yogur de leche descremada: un separador centrífugo de boquillas retira el suero ácido hasta la proteína objetivo, y luego se restituye la grasa con crema pasteurizada. Es el método de GEA y Tetra Pak, que conserva vivo el cultivo. El Codex lo clasifica como leche fermentada concentrada (proteína ≥ 5,6 %).

Balance por lote

CORRIENTE	KG/LOTE	GRASA	PROTEÍNA	DESTINO
Leche descremada (U123C), 10.000 L	10.350	0,05 %	3,21 %	Formulación, sin fortificar
Cultivo DVS de pH estable y baja producción de exopolisacáridos	400 U			Facilita la separación del suero
→ Concentrado del separador U216	3.087	0,10 %	9,60 %	Restitución de grasa
→ Suero ácido (pH 4,4–4,6)	7.263	0,03 %	0,5 %	U905: valorización
Crema pasteurizada al 40 % (U127)	155	40 %	1,9 %	5,0 % del concentrado, dosificada en línea
Yogur griego	3.242	2,00 %	9,23 %	Pulmón U217A o U217B (uno por lote) → U313

Por cada kg de griego se usan 3,19 kg de leche descremada y salen 2,24 kg de suero ácido. La referencia de la industria es ≈ 3 kg de leche y 2–3 kg de suero por kg (GEA; *Foods* 2022).

Procedimiento

ETAPA	FASE	VALOR DE RECETA	TOLERANCIA / ALARMA
CUERPO	Cargar leche desde U123C	10.350 kg, sin fortificar	La proteína la da la concentración
TEMPLE	Homogeneizar	Opcional en leche descremada: 100 bar o en derivación	
	Tratar térmicamente	92 °C × 5 min · enfriar a 43 °C	PCC-4
CULTIVO	Incubar	43 °C · ≈ 5,5 h	5,0–6,5 h; alarma si t > 7 h
	Cortar y agitar	pH 4,55 · 10–15 min lento	Coágulo sin grumos (protege las boquillas)
ESENCIA	Separar	Alimentación a 40–42 °C · 7.000 L/h (≈ 1,4 h)	Proteína en línea o en laboratorio: 9,6 ± 0,2 %
	Enfriar el concentrado	10–12 °C, de inmediato (enfriador tubular)	Detiene la acidificación
	Restituir grasa	Crema pasteurizada desde U127: 155 kg/lote	± 0,1 % de grasa; lote de crema liberado (PCC-3)
MATIZ	Mantener en U217A/B, un pulmón por lote	≤ 12 °C · ≤ 12 h (supuesto, se valida)	U313 tarda ≈ 3,2 h por lote y el siguiente YG llega 3 h después
SELLO	Envasar en U313	Llenado a 10–12 °C	Dosificador de pistón
REPOSO	Madurar	≤ 6 °C · ≥ 12 h a 2–4 °C	Liberación

Especificación del producto

PARÁMETRO	DISEÑO	REQUISITO	NORMA
Proteína láctea	9,23 %	≥ 5,6 % (leche fermentada concentrada)	Codex CXS 243-2003
Grasa láctea	2,00 %	≥ 1,5 % (semidescremado)	Res. 2310/1986
SNG lácteos	≈ 13 % (estimado)	≥ 7,0 %	Res. 2310/1986
Acidez titulable	≈ 1,15 % al día 1 : el griego colado industrial mide 1,09–1,17 %, porque el ácido láctico sale con el suero (<i>Foods</i> 2022). Liberación ≤ 1,20 %; con cultivo de pH estable y 21 días de vida útil, ≤ 1,50 % al vencimiento	0,70–1,50 %	Res. 2310/1986
pH de liberación	4,3–4,6	—	
Sellos frontales (estimación)	Probable «ALTO EN GRASAS SATURADAS» (≈ 17 % de la energía; la crema añadida cuenta como grasa añadida). Confirmar con regulatorio	≥ 10 % de la energía	Res. 810/2021 y 2492/2022, art. 32
Cultivo viable	Requisito de diseño: ≥ 10 ⁷ UFC/g al vencimiento	≥ 10 ⁷ UFC/g	Codex
Vida útil	21 días a 2–6 °C ; con cultivo estándar el griego sube hasta +0,78 % de acidez en 21 días (Yang y Yoon, 2022)	≤ 1,50 % al vencimiento	Protocolo de vida útil
Denominación legal	«Yogurt griego natural semidescremado — yogurt concentrado por separación del suero» , sin espesantes. «Griego» es veraz porque el producto es colado (Res. 5109/2005, art. 4); precedente: Colanta, Pasco y Alpina		Res. 2310 · Res. 5109

Suero ácido: 14.526 kg/día. No se vierte, por su carga orgánica. Destinos a evaluar: concentración por ósmosis inversa, alimentación animal o biogás.

Siete referencias en tres llenadoras

REFERENCIA	ENVASE	LLENADORA	VELOCIDAD	% DEL LOTE	UND/LOTE	UND/DÍA	UND/CAJA	H/LOTE
YF150	Vaso PP termoformado, foil termosellado	U311	12.000/h · 21.600/h	45	39.276	117.828	24	3,27 · 1,82
YF1000	Botella PEAD, tapa rosca y sello de inducción	U312	4.000/h	35	4.582	13.747	12	1,15
YF1750	Botella PEAD con asa, sello de inducción	U312	2.500/h	20	1.496	4.489	6	0,60
YN200	Vaso PP termoformado, foil termosellado	U311	10.000/h · 17.280/h	40	21.355	64.064	24	2,14 · 1,24
YN1000	Botella PEAD, tapa rosca y sello de inducción	U312	4.000/h	60	6.406	19.219	12	1,60
YG150	Vaso PP con foil y sobretapa	U313	6.000/h	60	12.966	25.933	24	2,16
YG500	Pote PP con foil y sobretapa	U313	2.400/h	40	2.593	5.187	12	1,08

Horas a velocidad nominal. El modelo de Tecnomatix añade desempeño, fallas, CIP y cambios de formato.

ETAPA	FASE	VALOR	CONTROL
SELLO	Peso neto	Nominal, con control metrológico de preempacados	Báscula WT-3111 · Res. SIC 32209/2020 (derogó la 16379/2003; prorrogada por la 51039/2026) · OIML R 87
	Sellado de vasos (U311, U313)	Mordaza a 180–220 °C según el foil	TT-3111; hermeticidad por turno
	Sello de inducción (U312)	Según el cabezal	Visión AE-3112
	Detector de metales de tubería, en el producto antes de cada llenadora (el foil de aluminio impide detectar no ferrosos después de sellar)	Patrones definidos en la validación; rayos X opcional	PCC-5 válvula de rechazo; verificación cada hora
	Codificar y rotular	Lote YF150-261009-03, vencimiento, sellos frontales y tabla nutricional	Visión · Res. 810/2021 y 2492/2022
ESTIBA	Encajonar y paletizar (U341/U342)	Patrón de estiba por referencia; estiba envuelta	Etiqueta logística por estiba
REPOSO	Enfriar y madurar (U411)	Producto ≤ 6 °C en ≤ 12 h (aire forzado; supuesto que se valida) · reposo ≥ 12 h a 2–4 °C	Registro continuo de la cámara
	Liberar y despachar (U412)	pH, acidez y sensorial; FEFO; transporte a 2–6 °C	Lote retenido hasta liberarse

Limpieza, plan HACCP y orden de la campaña

Programas CIP (U901)

PROGRAMA	EQUIPOS	SECUENCIA (TETRA PAK)	DURACIÓN
CIP - C	U122, U126, U202 (superficies calientes)	Agua tibia 10 min → NaOH 0,5–2 % a 75 °C, 30 min → agua 5 min → HNO ₃ 0,5–1,5 % a 70 °C, 20 min → agua fría → enfriamiento 8 min. Antes de producir: agua a 90–95 °C, 10–15 min	≈ 85 min
CIP - F	U201, fermentadores, U214A/B, U215, EM-2141, U217A/B, U127, tuberías (superficies frías)	Agua 3 min (≤ 55 °C) → NaOH 0,5–1,5 % a 75 °C, 10 min → agua 3 min → agua a 90–95 °C, 5 min. Ácido una vez por semana	≈ 45 min con llenados y drenajes
CIP - S	U216 separador	CIP-F del circuito + descargas del bowl según el fabricante	Al terminar los lotes YG
CIP - L	U311–U313 llenadoras	CIP/SIP del fabricante, al pasar de YF a YN; de YN a YF basta un empuje y un enjuague. U312 cambia de formato (1000 ↔ 1750 g) en cada lote YF	1 al día

Velocidad en tuberías de 1,5–3,0 m/s, con registro de la conductividad y la temperatura de retorno. U202 lleva tres CIP-C al día, uno en cada cambio de producto (después de los lotes 3, 5 y 8). La corrida más larga dura ≈ 7,2 h, y cada CIP (≈ 1,4 h) cabe en el hueco de ≈ 1,8 h entre lotes. Fermentadores y pulmones se lavan cada vez que se vacían. U201, U215 y la línea de fruta se lavan a diario en la transición YF → YN, junto con las llenadoras, para que no pase azúcar ni fruta al yogur sin dulce. Los pulmones son tanques higiénicos, no asépticos, porque no hay esterilización con vapor (SIP).

Puntos críticos de control

PCC	ETAPA	PELIGRO	LÍMITE CRÍTICO	ACCIÓN CORRECTIVA
PCC-1	ORIGEN	Químico: antibióticos	Prueba negativa	Rechazar la cisterna y bloquear al proveedor
PCC-2	PUREZA	Biológico: patógenos en la leche	≥ 72 °C × 15 s (temperatura + caudal)	Desvío automático y reproceso
PCC-3	PUREZA · U126	Biológico: patógenos en la crema que se añade al griego	≥ 80 °C × 15 s; crema ≤ 24 h a ≤ 4 °C en U127	Desvío; la crema no se libera o se descarta
PCC-4	TEMPLE	Biológico: patógenos y flora competitiva	≥ 90 °C × 300 s (temperatura + caudal)	Desvío; el lote no pasa al fermentador
PCC-5	SELLO	Físico: metales	Sin metal ≥ patrón validado (detector de tubería)	Rechazo; reinspección desde la última verificación
PCC-6	MATIZ	Biológico: preparado de fruta añadido después del último tratamiento térmico	Certificado conforme del proceso térmico del proveedor · envase íntegro · conectado ≤ 24 h a ≤ 8 °C	Rechazar el lote del preparado; desechar el remanente

Criterios microbiológicos (Res. 1407/2022, numeral 1.11, leche fermentada): coliformes n = 5, c = 2, m = 10, M = 10² UFC/g · mohos y levaduras n = 5, c = 2, m = 2×10², M = 5×10² UFC/g · E. coli n = 5, c = 0, < 10 UFC/g.

Orden de la campaña. YN ×3 → YG ×2 → YF ×3, un lote cada 3 h, en ciclo continuo. Primero va lo sin dulce. Cada cambio de producto lleva CIP-C de U202; el paso de YF a YN lleva

Puntos de control. Curva de pH y pH de corte, acidez del producto con fruta, tiempo y temperatura en los pulmones,

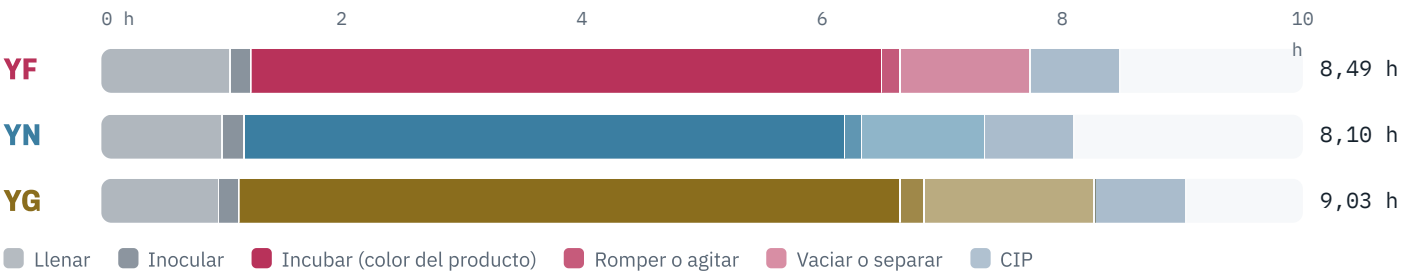
CIP completo. El separador U216 recibe su CIP-S al terminar el griego, mientras siguen los lotes de fresa.

integridad del sello, cadena de frío $\leq 6^{\circ}\text{C}$ y ATP en superficies después del CIP.

09 · TIEMPOS Y BALANCE

Ciclo del fermentador por producto

Llenado y vaciado a 10 m³/h, inoculación, incubación hasta el pH de corte, ruptura o agitación, y CIP. El griego se vacía al ritmo del separador. Barras a escala de 10 h.



71 % carga de los 4 fermentadores (67,8 h-tanque/día); con 3 sería el 94 %	16,2 → 9,2 h U311 vasos, horas nominales para 80.000 L/día (actual → FFS)	10,0 h U312 botellas, horas nominales/día	6,5 h U313 griego, horas nominales/día
--	---	---	--

Ritmo: un lote cada 3 h (24 h / 8 lotes). El script simula tres días seguidos y nunca hay más de 4 fermentadores ocupados a la vez. U201 trabaja $\approx 1,9$ h de cada 3 h, así que la base nunca espera fermentador. U202 trabaja $\approx 1,2$ h de cada 3 h, y sus dos CIP-C caben en los huecos. El MES solo arranca U201 cuando hay un fermentador libre para ese lote. Lead time por lote, del silo al último envase: $\approx 10\text{--}12$ h, más ≥ 12 h de reposo en cámara. **Tecnomatix verificará el ritmo** con las llenadoras y las fallas.

Balance diario de la línea

YFYNYGSuero			
ENTRADAS	POR DÍA	SALIDAS	POR DÍA
Leche cruda (82.179 L)	84.809 kg	Yogur con fresa YF	39.276 kg
Leche en polvo descremada	2.403 kg	Yogur natural YN	32.032 kg
Azúcar	1.879 kg	Yogur griego YG	6.483 kg
Preparado de fresa	5.106 kg	Suero ácido (U905)	14.526 kg
Cultivo DVS	3.200 U	Crema excedente al 40 % (otras líneas)	1.880 kg
Total	94.197 kg	Total	94.197 kg

El balance cierra exacto en masa total, grasa y proteína; las cifras individuales están redondeadas. A la línea entran 60.000 L de leche entera y 20.000 L de leche descremada. No

incluye las mermas de arranque, empuje, rechazo y producto retenido en líneas, que se miden en el piloto.

Qué cambia frente a la receta del 29 de septiembre

ANTES	AHORA	MOTIVO
Estabilizante 1 % y emulsificante 0,3 %	Ninguno, y preparado sin pectina añadida	La Res. 2310/1986 (art. 19) solo los admite, pectina incluida, en la leche fermentada de larga vida
Fruta 3 %	Preparado 13 % (fruta neta 6,5 %)	Con 3 % de preparado la fruta neta no llega al 3 % del art. 20
Base a 85 °C × 5 min	92 °C × 5 min	Tetra Pak: 90–95 °C × 5 min desnaturaliza 70–80 % de la proteína sérica y da cuerpo
≈ 192 bar a 60 °C	200 + 50 bar a 65–70 °C	Rango de Tetra Pak: 200–250 bar a 65–70 °C
42 °C, corte a pH 4,6	43 °C; corte a pH 4,50 (YF, YN) y 4,55 (YG, para separar)	Tetra Pak: 42–43 °C y pH final ≈ 4,2–4,5
Enfriar a < 15 °C y luego a 4 °C en el tanque	Placas a 15–22 °C; el producto llega a ≤ 6 °C en la cámara	Enfriar el batido a 4 °C en el tanque daña la viscosidad
Leche semidescremada	Leche estandarizada al 3,50 %	Con semidescremada la grasa no llega al 2,5 % de «entero»
Una receta	Tres recetas y siete referencias	Alcance del acta del 7 de octubre

Supuestos que se deben validar

- Composición de la leche cruda (3,6 / 3,1 / 8,6 %). Si la grasa baja de 3,5 %, la estandarización necesita añadir crema; el script lo detecta y se detiene.
- Dosis del cultivo, tiempos de fermentación, pH de corte y tiempo máximo en los pulmones, con la ficha del proveedor y curvas de pH y viscosidad.
- Proteína del concentrado y del suero, con los datos del fabricante del separador.
- Preparado de fresa sin gelificantes añadidos: disponibilidad comercial y concepto del INVIMA (art. 19, parágrafo 2).
- Uso del término «griego» ante el INVIMA.
- Sellos frontales: confirmar con análisis nutricional, perfil de ácidos grasos y la revisión de exenciones.
- Mezcla diaria 3/3/2 y presentaciones: ratificar en acta.
- Vida útil de 30 días y cultivo ≥ 10⁷ UFC/g al vencimiento: estudio acelerado y en tiempo real.
- Ritmo de un lote cada 3 h con 4 fermentadores, llenadoras y fallas: se verifica en Tecnomatix.
- U202 dedicado a yogures: ratificar con el equipo.
- Acidez del griego: es el riesgo regulatorio más alto, porque puede superar 1,50 %. Además, los tiempos máximos del preparado conectado (≤ 24 h a ≤ 8 °C) y de la crema en U127 (≤ 24 h a ≤ 4 °C).
- Calentamiento de la carga de U201 a 50 °C (EM-2014): dimensionarlo con el balance de energía.
- Vigencia de la Res. SIC 32209/2020 en 2026: hay un proyecto de prórroga sin confirmar.
- Destino del suero ácido y de la crema excedente: acordarlo con las otras líneas y con gestión ambiental.

Datos de planta para el VSM

DATO	VALOR
Tamaño estándar de lote	10.000 L de leche estandarizada (mínimo 8.000 y máximo 10.500 L). Producto por lote: YF 13.092 kg · YN 10.677 kg · YG 3.242 kg. Actual ≈ 5,8 lotes/día (uno cada ≈ 4,1 h); propuesta 8 lotes/día (uno cada 3 h)
Fermentadores	4 × 12.000 L (U211, U212, U213 y U218); ciclo de 8,1–9,0 h; ocupación del 71 %
Llenadoras (nominal)	U311 vasos: actual 12.000/h de 150 g y 10.000/h de 200 g; propuesta FFS 21.600/h y 17.280/h · U312 botellas: 4.000/h de 1000 g y 2.500/h de 1750 g · U313 potes: 6.000/h de 150 g y 2.400/h de 500 g
Capacidad efectiva	Nominal × OEE. U311 con YF150: actual 1.800 kg/h × 0,70 ≈ 1.260 kg/h; propuesta 3.240 kg/h × 0,80 ≈ 2.600 kg/h
Empleados (estimado)	≈ 57 personas: 13 puestos por turno × 4 cuadrillas rotativas, más 5 de día. No incluye la recepción común de leche ni el personal administrativo

OEE de diseño de las llenadoras

Los lácteos tienen un OEE típico de 55–70 % y una clase mundial de 80–85 %. Alpina llega a ≈ 80 % y las pymes están en 50–60 %. Por eso se toma ≈ **70 % para la planta actual** y **≈ 80 % para la propuesta**, en lugar del ≈ 82 % → 90 % anterior.

ESCENARIO	A	P	Q	OEE	PARADAS PLANEADAS	LITROS/DÍA	USO U311 · U312 · U313
Actual (llenadora de 12.000 vasos/h)	0,90	0,80	0,97	69,8 %	3,5 h	≈ 58.200	85 % · 58 % · 43 %
Propuesta (FFS de 21.600 vasos/h)	0,93	0,88	0,98	80,2 %	1,25 h	80.000	53 % · 57 % · 39 %

Uso máximo aceptable del cuello de botella: 80 % para diseñar y 85 % como techo para operar; por encima de ≈ 85 % las esperas crecen rápido ($p/(1-p)$ vale 4 al 80 %, 5,7 al 85 % y 9 al 90 %). En el escenario actual, U311 se fija al 85 %. Ese porcentaje ya incluye las fallas promedio y las paradas planeadas, y le quedan ≈ 3,6 h diarias; solo un día con OEE menor de ≈ 58 % se atrasaría. Hay que alinear el documento de Pablo, que usa 81,68 % → 90,14 %.

Personal estimado

PUESTO POR TURNO	PERSONAS
Formulación y tratamiento térmico (U201, U202)	1
Fermentación, separación griega y pulmones	2
Llenadoras U311 · U312 · U313	2 · 1 · 1
Fin de línea y cámara (paletizado, montacargas)	2
Alistamiento de insumos	1
Supervisor · analista de calidad · técnico de mantenimiento	1 · 1 · 1
Por turno	13

La línea trabaja 24 h × 6 días = 144 h/semana. Con la jornada de 42 h/semana (Ley 2101 de 2021, desde el 15-jul-2026) se necesitan 4 cuadrillas: 52 personas, más 5 de día (jefes de producción, calidad y mantenimiento, planeador MES/ERP y analista de microbiología). **Total ≈ 57**, con un margen de ± 20 %.

Riesgos abiertos y su resolución

RIESGO	EVIDENCIA	RESOLUCIÓN EN LA RECETA	QUEDA PARA EL PILOTO
Acidez del griego > 1,50 %	Griego colado industrial: 1,09–1,17 % al día 1, porque el ácido láctico sale con el suero (<i>Foods</i> 2022). Con cultivo estándar sube hasta +0,78 % en 21 días (Yang y Yoon, 2022)	Cultivo de pH estable, enfriamiento inmediato, liberación ≤ 1,20 % y vida útil de 21 días	Medir la subida real; extender a 30 días si cumple
Composición de la leche	Mínimo legal y estudios regionales (tabla abajo)	Cumple en todos los casos; U121 remezcla crema propia si la cruda trae menos de 3,5 % de grasa	Promedio real de los proveedores
Preparado sin gelificantes	Hay preparados de etiqueta limpia (Zentis, CP Kelco)	Fibra de cítricos ≤ 2 % como ingrediente; sin pectina ni conservantes	Concepto del INVIMA y prueba de sinéresis
Término «griego»	Res. 5109/2005, art. 4: el rótulo no puede ser engañoso. El producto sí es colado; Colanta, Pasco y Alpina usan el término	«Yogurt griego natural semidescremado — concentrado por separación del suero»	Radicar el rótulo
Dosis del cultivo	Las unidades DVS no se comparan entre proveedores	Especificación funcional: llegar a pH 4,50 en 5,0–5,5 h a 43 °C	Curvas de acidificación
Vida útil	Yogur control: +0,28 % de acidez en 21 días a 4 °C; Tetra Pak: 21–30 días	YF y YN, 30 días; YG, 21 días; protocolo con 3 lotes a 4 y 8 °C	Ejecutar el protocolo
U202 dedicado	13,7 h/día de carga, con 5 huecos libres de 1,8 h	Dedicado; compartirlo solo cabe en los huecos, con arbitraje en el MES	Decisión del equipo
Calor de la carga de U201	10.320 kg × 3,93 kJ/(kg·K) × 46 K = 518 kWh por lote	EM-2014 de ≈ 1,05 MW; ≈ 4.150 kWh/día	Balance de energía
Res. SIC 32209/2020	Res. 51039 de 2026: prórroga de 4 años	Vigente	—
OEE demasiado alto	Lácteos: típico 55–70 % y clase mundial 80–85 %; Alpina ≈ 80 %; pymes 50–60 %	OEE actual ≈ 70 % y propuesto ≈ 80 %. Al 85 %, la llenadora actual da ≈ 58.200 L/día; la propuesta llega a 80.000 L/día	Medir el OEE real
Proteína del suero	Medida: 0,41–0,68 % (<i>Foods</i> 2022); se suponía 0,3 %	Se usa 0,5 %: el griego baja a 3.242 kg por lote	Datos del separador

Sensibilidad a la leche cruda

LECHE CRUDA	GRASA / PROT. / SNG	GRASA YF · YN	GRIEGO (KG/LOTE)	CREMA SOBRANTE (KG/DÍA)
Diseño (supuesto)	3,60 / 3,10 / 8,60 %	2,79 · 3,42 %	3.242	1.880
Manizales, 42 muestras*	3,39 / 3,44 / 9,47 %	2,81 · 3,44 %	3.654	1.353
García Rovira, 440 muestras*	3,69 / 3,31 / 8,62 %	2,79 · 3,42 %	3.506	2.064
Mínimo legal	3,00 / 2,90 / 8,30 %	2,78 · 3,41 %	2.971	531

*Fuente secundaria. Con la peor leche que se puede aceptar en recepción, YF y YN siguen siendo enteros, el griego conserva 9,2 % de proteína y alcanza la crema propia.

Nueva llenadora de vasos para llegar a 80.000 L/día

El problema

La línea tiene que envasar ≈ 182.000 vasos al día (117.828 de 150 g y 64.064 de 200 g) para procesar los 80.000 L. Todos pasan por U311, una llenadora de vasos preformados de **12.000 vasos/h**. Esa velocidad viene del modelo ISA-88 del equipo y coincide con las máquinas reales de ese tipo (Hamba, Gasti: 8.000–16.000 vasos/h). La propuesta de Pablo ya mostraba que no alcanza y dejaba para cotizar máquinas de 20.000 y 24.000 vasos/h.

EQUIPO	USO SI SE PROCESARAN 80.000 L CON LA LLENADORA ACTUAL (OEE 70 %)
U311 vasos	111 %: no alcanza
U312 botellas	74 %
Fermentadores	71 %
U313 potes	53 %

Con U311 al 85 %, la línea procesa ≈ 58.200 L/día: el 73 % de la meta.

Qué hay en el mercado

TIPO	CÓMO FUNCIONA	VELOCIDAD
Vaso preformado (la actual)	Recibe vasos ya fabricados, los llena y los sella	8.000–16.000 vasos/h (Hamba, Gasti); lineales grandes hasta 60.000 (Serac)
Formadora-llenadora-selladora (FFS)	Forma el vaso en línea desde un rollo, lo llena y lo sella	21.600/h (Erca M-F 14) · 20.000–43.000/h (Arcil A6) · hasta 86.400/h (IMA Erca EF). Chobani usa una de 21.600/h en Idaho

En el catálogo de Arcil, ≈ 20.000 – 22.000 vasos/h corresponden a ≈ 10.000 t/año, y los vasos de esta línea suman ≈ 9.100 t/año. **La máquina de nuestra escala es una FFS de ≈ 21.600 vasos/h**, dentro del rango que Pablo dejó para cotizar.

Máquina propuesta

Tipo	Formadora-llenadora-selladora de vasos desde rollo, con dosificadores de pistón y sellado con foil
Referencia	Clase Erca M-F 14 / Arcil A6 (se define al cotizar)
Velocidad nominal	21.600 vasos/h de 150 g; ≈ 17.280 /h de 200 g (supuesto: mismos ciclos con vaso más grande)
Ventajas	Más del doble de capacidad. El vaso se forma en la planta, sin comprar ni almacenar vasos preformados
Costos y cambios	Mayor inversión. El cambio de formato exige cambio de molde, y los vasos salen cuadrados o en multipack (2×2, 2×3)

Resultados: actual frente a propuesta

INDICADOR	ACTUAL (12.000 VASOS/H)	PROPUESTA (FFS 21.600 VASOS/H)
Leche procesada	≈ 58.200 L/día	80.000 L/día
Lotes por día	$\approx 5,8$ (uno cada $\approx 4,1$ h)	8 (uno cada 3 h)
Leche cruda	≈ 59.800 L/día	≈ 82.200 L/día

INDICADOR	ACTUAL (12.000 VASOS/H)	PROPUESTA (FFS 21.600 VASOS/H)
Producto terminado	≈ 56.600 kg/día	≈ 77.791 kg/día
Vasos YF150 + YN200	≈ 132.300/día	≈ 181.900/día
OEE de las llenadoras	≈ 70 %	≈ 80 %
Uso de U311	85 % (techo)	53 % (69 % si el OEE se quedara en 70 %)
Uso de U312 · U313	58 % · 43 %	57 % · 39 %
Uso de los fermentadores	51 %	71 %
Cuello de botella	U311	Fermentadores (máximo 8 lotes/día)

Con la propuesta, la línea cumple la meta y todos los equipos quedan por debajo del 80 % recomendado. Para crecer más allá de 80.000 L/día, el siguiente límite son los fermentadores: haría falta un quinto tanque.

Qué falta: la cotización de la FFS, que hará Daniel comparándola con las alternativas de 20.000 y 24.000 vasos/h de Pablo; la velocidad garantizada por el fabricante para vasos con trozos de fruta; el diseño del vaso y del multipack; y el modelo de Tecnomatix con los dos escenarios.

REFERENCIAS

Fuentes

- Tetra Pak, *Dairy Processing Handbook*: [productos lácteos fermentados](#) y [limpieza de equipos](#).
- Tetra Pak, [Precision pasteurization](#) y [separadores de boquillas](#).
- GEA, [Strained yoghurt](#) y [separadores para yogur y queso fresco](#).
- Budhkar et al. (2014), [Cream and butter](#): pasteurización de crema.
- Foods (MDPI) 2022, 11(24), 3953: [suero ácido del yogur griego](#). Packaging Insights: [ósmosis inversa del suero](#).
- Codex Alimentarius, [CXS 243-2003, leches fermentadas](#).
- Minsalud: [Decreto 616 de 2006](#), [Resolución 2310 de 1986](#), [Resolución 1407 de 2022](#), [Resolución 2492 de 2022](#) (modifica la 810 de 2021; corregida por la 254 de 2023) y Resolución 2674 de 2013 (BPM).
- SIC: [Resolución 32209 de 2020](#), que derogó la [Resolución 16379 de 2003](#).
- Foods 2022: [griego colado y su suero](#); Yang y Yoon 2022: [acidez del griego en almacenamiento](#).
- Chr. Hansen, [cultivo de pH estable](#); CP Kelco, [preparado con fibra de cítricos](#); Zentis, [etiqueta limpia](#).
- [Res. 5109/2005 y 557/2022](#) (rotulado); [yogurt griego en Colombia](#); [Res. SIC 51039/2026](#).
- OEE en lácteos: [Oxmaint](#) y [TeepTrak 2026](#). Jornada de 42 h: [Ley 2101 de 2021](#).
- Llenadoras: [IMA Erca EF](#), [Oystar Erca M-F 14](#), [Arcil A6](#), [Synerlink y Chobani](#), [Serac](#), [Hamba](#).
- ANSI/ISA-88.00.01 (IEC 61512-1), [Batch Control](#).
- Documentos del equipo: ISA88_Planta_Lactea_MEVKRA, receta de fresa del 29-sep, acta del 7-oct, y la propuesta de automatización e ISA-95 de Pablo (8-oct).